آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۷

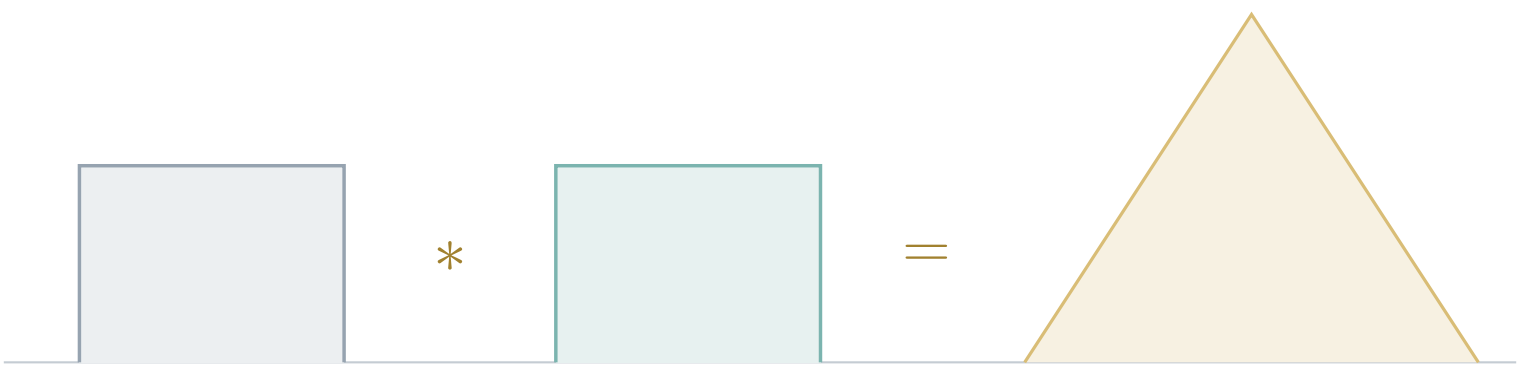
توابع دو متغیر تصادفی

Functions of Two Random Variables

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۷.۱ مقدمه . . . ۳
۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$ . . . ۴
۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$ . . . ۵
۷.۴ حاصل‌ضرب: $Z = XY$ . . . ۶
۷.۵ نسبت: $Z = \frac{X}{Y}$ . . . ۷
۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$ . . . ۸
۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$ . . . ۹
۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی) . . . ۱۰
۷.۹ مسایل تمرینی . . . ۱۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع $Z = X + Y$ را با استفاده از کانولوشن استخراج کنند
۲. توزیع تفاضل، حاصل‌ضرب، نسبت، بیشینه و کمینه را بیابند
۳. روش تبدیل ژاکوبی دوبعدی را به کار ببرند
۴. این نتایج را به کاربردهای مهندسی (سیگنال+نویز، قابلیت اطمینان) مرتبط کنند

۷.۱ مقدمه

سیستم‌های مهندسی متغیرهای تصادفی را ترکیب می‌کنند:

- **سیگنال دریافتی** = ارسالی + نویز: $R = S + N$
- **تداخل کل** = جمع چند منبع: $I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$
- **عمر سیستم** = کمینه عمر قطعات: $T = \min(T_1, T_2)$
- **SNR** $= \dfrac{\text{توان سیگنال}}{\text{توان نویز}}$: نسبت متغیرهای تصادفی

به روش‌هایی برای یافتن توزیع **توابع دو (یا چند) متغیر تصادفی** نیاز داریم.

۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$

■ روش CDF

$$F_Z(z) = P(X + Y \le z) = \int\int_{x+y\le z} f_{X,Y}(x,\, y)\, dx\, dy$$

■ فرمول کانولوشن (حالت مستقل)

اگر X و Y **مستقل** باشند:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z - x)\, dx = (f_X * f_Y)(z)$$

این همان **کانولوشن** f_X و f_Y است.

■ استخراج

$$F_Z(z) = P(X + Y \le z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y)\, dy\, dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) F_Y(z - x)\, dx$$

با مشتق‌گیری: ✔ $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x)\, dx$

■ حالت‌های خاص مهم

جمع دو گاوسی (مستقل):
$X \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$، $Y \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2) \to Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

جمع دو نمایی (با نرخ یکسان):
X، $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$ مستقل $\to Z \sim \text{Gamma}\left(2,\, \frac{1}{\lambda}\right) = \text{Erlang}(2,\, \lambda)$

جمع دو پواسون:
$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$، $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ مستقل $\to Z \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$

جمع دو یکنواخت:
X، $Y \sim \text{Uniform}(0,\, 1)$ مستقل $\to Z$ توزیع مثلثی روی [0,2] دارد

مثال مهندسی: سیگنال + نویز

سیگنال ارسالی $S \sim N(A,\, \sigma_s^2)$، نویز $N \sim N(0,\, \sigma_n^2)$، مستقل.
دریافتی: $R = S + N \sim N(A,\, \sigma_s^2 + \sigma_n^2)$
سیگنال دریافتی همچنان گاوسی است — با واریانس بیشتر (SNR کاهش‌یافته).

۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(x - z)\, dx$$

حالت گاوسی: $X \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$، $Y \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2) \to Z = X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

توجه: واریانس‌ها همچنان **جمع** می‌شوند (نه تفریق) زیرا $\mathrm{Var}(-Y) = \mathrm{Var}(Y)$.

مثال مهندسی: اندازه‌گیری تفاضلی

دو حسگر یک کمیت را اندازه‌گیری می‌کنند: $X_1 = \theta + N_1$، $X_2 = \theta + N_2$.
تفاضل: $X_1 - X_2 = N_1 - N_2 \sim N(0,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
تفاضل، سیگنال مشترک را حذف می‌کند اما واریانس نویز را دو برابر می‌کند.

۷.۴ حاصل‌ضرب: $Z = XY$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) \cdot f_Y(z/x)\, dx$$

مثال مهندسی: توان

ولتاژ V و جریان I در یک مدار خطی: $P = V \cdot I$.
اگر V و I توزیع مشترک معلومی داشته باشند، می‌توانیم توزیع توان را بیابیم.

۷.۵ نسبت: $Z = \frac{X}{Y}$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot f_X(zy) \cdot f_Y(y)\, dy$$

مثال مهندسی: SNR

$$\text{SNR} = \frac{\text{توان سیگنال}}{\text{توان نویز}} = \frac{P_s}{P_n}$$

اگر هر دو دارای توزیع کای‌دو باشند (جمع مربعات گاوسی‌ها)، نسبت از یک **توزیع** F پیروی می‌کند.

۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$

■ رویکرد CDF

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z \text{ AND } Y \leq z)$$

اگر مستقل باشند: $F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

PDF: $f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z)$

مثال مهندسی: افزونگی موازی

سیستم کار می‌کند اگر **حداقل یکی** از قطعات کار کند. سیستم تنها زمانی خراب می‌شود که **همه** خراب شوند.

عمر سیستم $= \max(T_1, T_2)$ برای قطعات افزونه موازی.

برای T_1، $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ مستقل:

$F_Z(z) = (1 - e^{-\lambda z})^2$ برای $z \geq 0$

$f_Z(z) = 2\lambda e^{-\lambda z}(1 - e^{-\lambda z})$

عمر میانگین: $E[\max] = \frac{3}{2\lambda} > \frac{1}{\lambda} = E[\text{تک قطعه}]$ (قابلیت اطمینان بهبود یافته!)

۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$

■ رویکرد تابع بقا

$$P(Z > z) = P(\min(X, Y) > z) = P(X > z \text{ AND } Y > z)$$

اگر مستقل باشند: $P(Z > z) = P(X > z) \cdot P(Y > z) = [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

CDF: $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

مثال مهندسی: سیستم سری

سیستم زمانی خراب می‌شود که **نخستین** قطعه خراب شود. عمر سیستم $= \min(T_1, T_2)$.

برای $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$، $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ مستقل:

$$P(Z > z) = e^{-\lambda_1 z} \cdot e^{-\lambda_2 z} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}$$

بنابراین: $\min(T_1, T_2) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$

نتیجه کلیدی: نرخ‌های خرابی در سیستم‌های سری **جمع** می‌شوند. عمر میانگین $= \frac{1}{\lambda_1+\lambda_2} < \min\left(\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}\right)$.

۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)

صورت‌بندی

با داشتن (X, Y) با PDF مشترک معلوم، PDF مشترک (U, V) را بیابید که در آن:

- $U = g_1(X, Y)$
- $V = g_2(X, Y)$

رویه

۱. برای وارون حل کنید: $X = h_1(U, V)$، $Y = h_2(U, V)$

۲. دترمینان ژاکوبی را محاسبه کنید:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

۳. اعمال کنید:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |J|$$

۴. اگر فقط U لازم باشد، V را حاشیه‌سازی کنید.

مثال: جمع و تفاضل

$$U = X + Y \text{، } V = X - Y \rightarrow X = \frac{U+V}{2} \text{، } Y = \frac{U-V}{2}$$

$$J = \left|\frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}\right| = \left|\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{1}{2}$$

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{1}{2} \cdot f_{X,Y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$$

۷.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

$X \sim \text{Exp}(1)$، $Y \sim \text{Exp}(1)$ مستقل. PDF مربوط به $Z = X + Y$ را بیابید.

حل کانولوشن: $f_Z(z) = \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-(z-x)}\,dx = \int_0^z e^{-z}\,dx = ze^{-z}$، $z \geq 0$.
این $\text{Gamma}(2,\,1) = \text{Erlang}(2,\,1)$ است. $E[Z] = 2$، $\text{Var}(Z) = 2$.

مسیله ۲

سه قطعه در آرایش سری با نرخ‌های خرابی $\lambda_1 = 0.001$، $\lambda_2 = 0.002$، $\lambda_3 = 0.003$ در هر ساعت.

(الف) MTTF سیستم را بیابید. (ب) (سیستم ۱۰۰ ساعت دوام می‌آورد) P را بیابید.

حل

(الف) $\text{MTTF} = \frac{1}{0.001+0.002+0.003} = \frac{1}{0.006} = 166.7$ ساعت

(ب) $P(T_{\text{sys}} > 100) = e^{-0.006\times 100} = e^{-0.6} = 0.549$

مسیله ۳

$X \sim N(5,\,4)$، $Y \sim N(3,\,9)$ مستقل. توزیع و $P(X + Y > 12)$ را بیابید.

حل $Z = X + Y \sim N(8,\,13)$. $P(Z > 12) = P\left(Z' > \frac{12-8}{\sqrt{13}}\right) = Q(1.109) = 0.1337$.

ماژول بعدی: ماژول ۸ — امید ریاضی و واریانس شرطی